



EDITORA AGÊNTICA

MANUAL COMPLETO

FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES — CRIAÇÃO DE MATERIAIS | CRIAÇÃO DE MÁQUINA DE VENDAS

NÍVEL AVANÇADO

Heverton Eduardo Peres

ESPECIALISTA EM MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

Heverton Eduardo Peres

MANUAL COMPLETO

FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES — CRIAÇÃO DE MATERIAIS |
CRIAÇÃO DE MÁQUINA DE VENDAS

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

Brasil
2026

Sumário

MANUAL COMPLETO — FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES	6
PARTE 1 — CRIAÇÃO DOS MATERIAIS	7
1. O que é a Fábrica	7
O que o projeto entrega de concreto	8
2. Conceitos fundamentais	8
2.1 Obra	8
2.2 Núcleo canônico	9
2.3 Coleção	9
2.4 Registro declarativo de tipos (<code>scripts/tipos_obra.py</code>)	9
2.5 Motores de saída (PDF)	9
2.6 Nomenclatura curta (V5.1)	10
3. Estrutura do output (série-aware)	10
⚠ REGRA INTOCÁVEL — Estrutura HUB por Coleção	10
4. Fluxo completo da esteira (Fases 0-4)	11
Fase 0 — Esboço (<code>/esbocar <tema></code>)	11
Fase 1 — Pesquisa e Arquitetura	12
Fase 2 — Manufatura em lotes controlados	12
Fase 2.5 — Revisão técnica autônoma (peer review)	12
Fase 3 — Compilação e PDF	13
Fase 4 — Coleção e entrega (V5)	13
5. Tipos de obra (10 formas de gerar)	14
5.1 Livro (<code>/criar-livro</code>)	14
5.2 TCC (<code>/criar-tcc</code>)	15
5.3 Artigo (<code>/criar-artigo</code>)	16
5.4 E-book (<code>/criar-ebook</code>)	16
5.5 Playbook (<code>/criar-playbook</code>)	16
5.6 Lead Magnet (<code>/criar-lead-magnet</code>)	16
5.7 Deck (<code>/criar-deck</code>)	17
5.8 E-mails (<code>/criar-emails</code>)	17
5.9 Coleção (<code>/colecão</code>)	18
5.10 Mega-livro (<code>/compilar-mega-livro</code>)	18
5.11 Transmutação de materiais (<code>/reescrever-como</code>)	18
📖 Storytelling: Quando um livro vira TCC	18
6. Comandos slash (19)	20

📖 Como funciona o fluxo de comandos	20
📖 Storytelling: O ciclo de vida de uma obra	22
7. Scripts determinísticos (71)	22
📖 Storytelling: O poder dos scripts determinísticos	22
7.1 Núcleo e registro	23
7.2 Geração	24
7.3 Validação (gates)	25
📖 Storytelling: Os 5 guardiões de qualidade	25
7.4 Processamento e infraestrutura	27
8. Skills (31)	27
8.1 Squad editorial (criação de conteúdo)	27
8.2 Token Economy	27
8.3 Fable (metodologia pensar/agir/provar)	28
8.4 Outras	28
9. Subagentes (7)	28
10. Templates (13)	28
11. Specs (9)	29
12. Economia de tokens (Token Economy)	29
13. Roteamento de LLMs	29
14. Verificação de entrega	30
15. Relatório de sessão (V5.2)	30
16. Campanhas de Divulgação (V5.3)	30
Estrutura	30
Comandos	31
Gates de Validação	32
Fluxo	32
Personalização	32
17. Troubleshooting — materiais	33
PARTE 2 — CRIAÇÃO DA MÁQUINA DE VENDAS	34
17. O que é a Máquina de Vendas	34
18. Arquitetura da máquina	35
19. Como criar (/criar-maquina)	35
20. Estrutura gerada	36
20.1 Variáveis de ambiente (.env.example)	37
21. Configs JSON da máquina	38
22. Frontend (Next.js 14)	39
23. Backend (FastAPI)	39
24. Database (SQLite)	40
25. Automações (4 subagentes)	40
26. Personalização por nicho (obrigatória)	40
27. Checkout e pagamentos	41

28. Deploy em produção	41
Opção A — Docker VPS (recomendada)	41
Opção B — Vercel + Railway	41
Opção C — Nginx + PM2 (VPS tradicional)	42
Checklist de deploy	42
29. Operação 24/7	42
30. Monitoramento e escala	42
31. Troubleshooting — máquina	43
32. Glossário	44

MANUAL COMPLETO — FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES

Criação de Materiais | Criação de Máquina de Vendas

Manual do usuário — tudo o que é possível criar e fazer com o projeto fabrica-de-livros , explicado passo a passo.

Autor: Heverton Eduardo Peres — Especialista em Marketing e Desenvolvimento de Soluções **Versão do projeto:** V5 (coleção) / V5.1 (nomes curtos) / V5.2 (relatório) / V5.3 (HUB por coleção + Campanhas + Transmutação) **Atualizado em:** 2026-08-09 (sessão de correção completa)

PARTE 1 — CRIAÇÃO DOS MATERIAIS

1. O que é a Fábrica

A **Fábrica Agêntica de Publicações** é um sistema orquestrado por agentes de IA que produz, de forma **autônoma e determinística**, uma família completa de materiais de publicação a partir de um único tema:

- **Livros técnicos** (ABNT, 16+ capítulos, 70+ páginas)
- **TCCs e monografias** (NBR 14724)
- **Artigos científicos** (NBR 6022)
- **E-books** (tom comercial leve)
- **Playbooks práticos** (cards de bancada)
- **Lead magnets** (6 formatos de isca digital)
- **Slide decks** (HTML navegável + PDF 16:9)
- **Sequências de e-mails** (nutrição e oferta)
- **Coleções** (manifesto de todos os derivados de um mesmo núcleo)
- **Mega-livros** (unificação de vários livros)
- **Máquinas de vendas** (projeto full-stack deployável: Next.js + FastAPI + SQLite)

A regra central é a **REGRA 3 — Autonomia**: depois que o tema e os parâmetros são definidos na Fase 0 (a única rodada de perguntas), a esteira roda 100% autônoma até a entrega final. A **REGRA 2** manda silêncio nos artefatos: markdown limpo, sem preâmbulos nem saudações. A **REGRA 1** exige PT-BR estrito.

O que o projeto entrega de concreto

Entregável	Onde fica	Como é produzido
Livro/TCC	output/<obra>/livros/	Fases 1-3 (geração por LLM)
Artigos	output/<obra>/artigos/	Compressão do dossiê (RAG)
E-books	output/<obra>/ebooks/	Reescrita de tom (compressão)
Playbook	output/<obra>/playbooks/	Extração determinística (0 token)
Lead magnets	output/<obra>/lead-magnets/	Agregação dos cards (0 token)
Deck	output/<obra>/decks/	Montagem a partir de sumário+diagramas (0 token)
E-mails	output/<obra>/emails/	Esqueleto + polimento de copy
Coleção	output/<obra>/colecoes/<nome>.json	Manifesto derivado (colecacao.py)
Pacote distribuível	output/<obra>/distribuicao/	empacotar-colecacao.py
Máquina de vendas	output/<slug-colecacao>/maquina/ (1 por coleção)	criar-maquina-vendas.py

2. Conceitos fundamentais

2.1 Obra

Uma **obra** é um projeto de publicação com um núcleo canônico: um dossiê de pesquisa (pesquisa/), um `sumario_macro.json` (arquitetura da obra) e um `motivo_condutor` (persona, vocabulário e narrativa). Tudo o que deriva da obra compartilha esse núcleo.

O slug da obra é sempre **kebab-case**. Exemplo: `ia-agentica-desbloqueada`.

2.2 Núcleo canônico

Conjunto imutável que dá identidade à coleção:

- `dossiê` — pesquisa indexada (RAG) sobre o tema
- `sumario_macro` — arquitetura (partes, capítulos, marcos)
- `motivo_condutor` — `nome`, `descricao`, `vocabulario`, `persona_leitor`

2.3 Coleção

COLEÇÃO = todos os artefatos derivados de um mesmo núcleo canônico, compartilhando identidade visual, vocabulário condutor, badge de nível e CTA.

A chave da coleção (`serie_key`) resolve nesta ordem: `config_obra.serie` → `config_obra.livro_mae` → nome-base do slug.

O manifesto da coleção é **derivado** — nunca editado à mão. Ele é regenerado por:

```
python scripts/colecao.py --sincronizar
python scripts/colecao.py --sincronizar --slug livros/<slug>
```

2.4 Registro declarativo de tipos (`scripts/tipos_obra.py`)

Cada tipo de obra é uma **entrada no registro** `tipos_obra.py`. Os 6 pontos de dispatch da fábrica (`parametros_obra`, `fatiar-obra`, `auditar-obra`, `gerar-capla`, `metadados_livro`, `compilar-para-pdf`) consultam esse registro — para adicionar um tipo novo, basta 1 entrada. Para ver a matriz de derivação:

```
python scripts/tipos_obra.py --matriz
```

Regra de derivação: cascadeie onde **comprime** (artigo, ebook, playbook, lead magnet), faça fan-out onde **expande** (livro a partir de TCC, por exemplo).

2.5 Motores de saída (PDF)

- **Pandoc** → **Typst** é o motor padrão (`pdf_typst.py` / `compilar-para-pdf.py`).
- Exceções onde o design vem de CSS (HTML+CSS → Chromium):
 - **Lead magnet** (`gerar-lead-magnet-pdf.py`)
 - **Deck** (`gerar-deck-html.py` — o HTML é o entregável)

Nunca use `pandoc --pdf-engine=typst` com figuras (bug de path absoluto no Windows). Gere o `.typ` na pasta do material e chame `typst compile --root`.

2.6 Nomenclatura curta (V5.1)

Nomes curtos para materiais derivados: `<pfx>-<seq>-<nome>` (ex.: `lm-1-armadilhas`, `pbk-1-ia-agentica-desbloqueada`). Caminhos caíram de ~197 para ~150 caracteres (MAX_PATH do Windows é 260). Prefixos: `lm` (lead magnet), `pbk` (playbook), `dck` (deck), `eml` (e-mails), `eb` (ebook), `art` (artigo).

3. Estrutura do output (série-aware)

▲ REGRA INTOCÁVEL — Estrutura HUB por Coleção

output/ DEVE organizar por COLEÇÃO. Cada coleção tem sua estrutura própria de pastas.

NUNCA criar pastas soltas na raiz de `output/` (ex: `output/artigos/`, `output/livros/`). Cada coleção vive em `output/<codigo-curto>/` com subpastas por tipo.

O layout **série-aware** (decisão V5.1+, REGRA INTOCÁVEL V5.3) organiza tudo por **coleção** no topo de `output/` — sem junctions, sem pastas estruturais soltas:

```
output/
├─ series.json                # cores das coleções (nome legado;
persistidas)
├─ <colecão-1>/              # CADA COLEÇÃO TEM SUA ESTRUTURA
│   └─ livros/                # livro principal (config_obra.json,
capitulos/)
│   └─ artigos/               # artigos derivados
│   └─ ebooks/               # e-books derivados
│   └─ playbooks/             # playbooks derivados
│   └─ lead-magnets/          # lead magnets (lm-1-armadilhas ...)
│   └─ decks/                 # decks (dck-1-...)
│   └─ emails/                # sequências (eml-1-...)
│   └─ colecoes/              # manifestos de coleção (<nome>.json)
│   └─ campanhas/             # materiais de divulgação
│   └─ distribuicao/           # pacotes empacotados
│   └─ maquina/               # máquina de vendas (1 por coleção)
├─ <colecão-2>/              # outra coleção
└─ livros/
```

```
|   ├── artigos/
|   └── ...
```

Exemplo real:

```
output/
├── harness/                                # Coleção "Harness Engineering"
│   ├── livros/harness/
│   ├── artigos/harness--art-01-*/
│   ├── ebooks/harness--eb-01-*/
│   └── campanhas/
├── oh-my/                                  # Coleção "Oh My Pi"
│   ├── livros/oh-my/
│   ├── artigos/oh-my--art-01-*/
│   └── ebooks/oh-my--eb-01-*/
└── series.json
```

- **Single-book:** `output/<colecão>/livros/` contém o livro (config direto na raiz do tipo).
- **Multi-book:** `output/<colecão>/livros/<livro>/` — um diretório por livro.
- Os scripts resolvem qualquer material via `tipos_obra.dir_obra(slug)` — que busca em hubs de coleção primeiro, depois no layout plano antigo.
- `series.json` guarda a cor de accent de cada coleção (usada em capas e templates).

REGRA INTOCÁVEL: Essa estrutura é INEGOCIÁVEL. Toda sessão deve respeitá-la. Pastas soltas na raiz de `output/` são ERRO e devem ser movidas para a coleção correta.

4. Fluxo completo da esteira (Fases 0-4)

Fase 0 — Esboço (/esbocar <tema>)

Único ponto de interação humana. O orquestrador pergunta:

1. **Tipo de obra:** Livro (recomendado) ou TCC
2. **Senioridade do público:** iniciante | intermediário (recomendado) | avançado | técnico
3. **Mínimo de referências por capítulo:** 5-20
4. **Gerar artigos científicos?** Sim/Não
5. **Tamanho (livro):** P (4 cap) | M (8 cap, recomendado) | G (12 cap) | GG (16 cap) | XG (20 cap)

6. **Gerar e-books?** Quantos (1-10)
7. **Quantos artigos?** 1-5
8. **Série/coleção?** Nome ou standalone
9. **(V5) Derivados de extração:** Playbook, Lead magnets, Slide deck, Sequência de e-mails
10. **CTA:** URL de destino rastreável (obrigatória para LM/deck/e-mails)

Grava `config_obra.json` e valida:

```
python scripts/parametros_obra.py <prefixo>/<slug> --validar
```

Fase 1 — Pesquisa e Arquitetura

1. `subagente-pesquisador` varre a web e monta o dossiê em `pesquisa/`.
2. Indexa para RAG (economia severa de contexto):

```
python scripts/indexar-dossie.py <slug> --indexar
```

3. `arquiteto` gera `sumario_macro.json` com o mínimo contratual (16+ capítulos para livro; 1 “parte” com seções ACAD para TCC).
4. Se solicitado: `fatiar-obra.py --artigos --qtd N` e `--ebooks --qtd N` criam os recortes temáticos e registram em `derivados.json`.

Fase 2 — Manufatura em lotes controlados

Lotes de **4 capítulos** em paralelo (evita throttling TPM/RPM e estouro de contexto):

```
python scripts/pool-capitulos.py <slug> --plano --lote 4
python scripts/pool-capitulos.py <slug> --proximo-lote --lote 4
python scripts/pool-capitulos.py <slug> --pendentes --lote 4 # drenagem
com backoff
```

Cada capítulo segue o framework **EITA-V2** (7 seções): Introdução, Explica, Ilustra, Técnica, Aplica, Conclusão, Referências. TCC usa o framework **ACAD** (Contextualização, Referencial Teórico, Análise, Síntese Parcial).

Fase 2.5 — Revisão técnica autônoma (peer review)

```
python scripts/auditar-obra.py <slug>
python scripts/validar-codigo.py <slug>
python scripts/renderizar-diagramas.py <slug> --capitulos --validar
```

A skill `revisor-tecnico` corrige o que os relatórios apontarem (seções faltantes, referências insuficientes, `---` proibidos, citações órfãs, diagramas inválidos, código com erro de sintaxe, truncamento, sobreposição entre capítulos, grafia inconsistente). Reaudite até `--estrito` retornar 0 (máx. 3 rodadas).

Fase 3 — Compilação e PDF

```
# Ilustrações 2D flat (gratuito, HTML/CSS + Playwright)
python scripts/gerar-ilustracoes.py <slug>

# Capa gráfica A4 (obrigatória – o template Typst embute imagens/capa.png)
python scripts/gerar-capa.py <slug> --tipo livro

# PDF (renderiza diagramas Mermaid, monta capa + ficha catalográfica)
python compilar-para-pdf.py <slug> --paginas-exatas
```

Alternativa

PowerShell:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/converter-md-pdf.ps1
-Slug <slug>
```

Fase 4 — Coleção e entrega (V5)

```
# Playbook PRIMEIRO (os cards alimentam lead magnets e e-mails)
python scripts/colecao.py --sincronizar --slug <prefixo>/<slug>
python scripts/validar-artefatos.py --todos --estrito
python scripts/empacotar-colecao.py "<coleção>"
```

Ordem obrigatória dos derivados: playbook → lead magnets → deck/e-mails (os três independentes entre si rodam em paralelo).

5. Tipos de obra (10 formas de gerar)

Tipo	Natureza	Custo LLM	Comando	Produtor
Livro	geração	alto	/criar-livro	redator-eita
TCC	geração	alto	/criar-tcc	redator-academico
Artigo	compressão	baixo	/criar-artigo	redator-academico
E-book	compressão	baixo	/criar-ebook	redator-ebook
Playbook	extração	zero	/criar-playbook	extrair-passos-praticos.py
Lead Magnet	extração	zero	/criar-lead-magnet	gerar-lead-magnet.py
Deck	extração	zero	/criar-deck	gerar-deck.py + gerar-deck-html.py
E-mails	extração	baixo	/criar-emails	gerar-sequencia-emails.py
Coleção	manifesto	zero	/colecacao	colecacao.py
Mega-livro	unificação	baixo	/compilar-mega-livro	skill-compilador-mega-livro

5.1 Livro (/criar-livro)

Requisitos contratuais **não negociáveis** (R1-R14):

#	Requisito	Especificação
R1	16+ capítulos	mínimo no sumário macro
R2	70+ páginas	~175.000 caracteres em <code>livro_final.md</code>
R3	7 seções/capítulo	estrutura EITA-V2
R4	3+ refs/capítulo	ABNT, citadas como [N]
R5	3+ papers/dossiê	arXiv, ACM, IEEE
R6	Formatação ABNT	capa gráfica, folha de rosto, CIP, sumário, referências
R7	PDF final	Pandoc → .typ → Typst
R8	Tom transformacional	simples p/ iniciante, denso p/ PhD
R9	Sem ---	horizontal rules proibidos nos capítulos
R10	3+ citações inline	[N] por capítulo
R11	1+ diagrama/capítulo	bloco <code>mermaid</code> válido na seção Ilustra R12 Código validado 1+ bloco na seção Técnica, aprovado no CI de sintaxe R13 Sem truncamento sem TODO/placeholder/capítulo cortado R14 Rastreabilidade todo [N]` do corpo existe na seção 7

O compilador (`compilador-abnt`) insere automaticamente o capítulo fixo EITA (`templates/capitulo_eita.md`) antes do primeiro capítulo.

5.2 TCC (`/criar-tcc`)

- Estrutura ACAD: Introdução → N×Referencial Teórico/Desenvolvimento → Considerações Finais.
- Template ABNT próprio (`templates/template_tcc.typ` , NBR 14724).
- Gera `tcc_metadados.json` (resumo, palavras-chave, abstract, keywords, instituição, curso, orientador, local, ano).
- Validação: `python scripts/validar-abnt-tcc.py <slug> --estrito`.
- Compila com `python compilar-para-pdf.py <slug> --sem-capa` (capa ABNT sóbria).

5.3 Artigo (/criar-artigo)

- Compressão do dossiê (RAG) — não refaz pesquisa.
- Recortes temáticos criados por `fatiar-obra.py --artigos --qtd N`.
- Seções IMRaD; template `templates/template_artigo.typ` (NBR 6022).
- Compilador: `compilador-artigo` (merge das 4 seções + resumo NBR 6028 + referências NBR 6023).

5.4 E-book (/criar-ebook)

- Reescrita de **tom** dos capítulos do livro-mãe (comercial-leve: parágrafos curtos, mais subtítulos, sem exigência de citação numerada).
- Não pesquisa nem gera conteúdo novo.
- Saída: `.epub` + `.pdf` + capa/thumbnail.

5.5 Playbook (/criar-playbook)

- Extração determinística das §4 Técnica + §5 Aplica dos capítulos (**custo 0 token**).
- Pré-condição: capítulos existem e a obra passou na Fase 2.5.
- Esqueleto: `python scripts/fatiar-obra.py <slug> --playbook`.
- Extração: `python scripts/extrair-passos-praticos.py <slug> --relatorio`.
- Polimento por LLM **somente nas lacunas** apontadas pelo relatório (proibido copiar prosa das §1, §2, §3, §7 — R-PBK-0).
- Gate: `python scripts/validar-playbook.py playbooks/<slug>--pbk --estrito`.

5.6 Lead Magnet (/criar-lead-magnet)

6 formatos — cada um é uma **agregação pura** de um campo dos cards do playbook (sem prosa inventada):

Formato	Agrega	Mínimo de itens (R-LM-7)
armadilhas	campo armadilhas dos cards	6
cheatsheet	comandos/atalhos da §4 Técnica	6
checklist	campo feito_quando (passos)	6
entregas	campo entregas	6
mapa	estágios do sumario_macro	3
mini-guia	§2 Explica do capítulo indicado (único com polimento, máx. 180 palavras)	1

Fluxo:

```
python scripts/gerar-lead-magnet.py <slug> --todos --cta-url <url> --cta-texto "<texto>"
python scripts/gerar-lead-magnet-pdf.py --todos # PDF (motor Chromium, não Typst)
python scripts/gerar-capa.py lead-magnets/<slug-lm> --tipo lead-magnet --social
python scripts/validar-lead-magnet.py --todos --estrito # gate DEPOIS do PDF
```

CTA é obrigatório (R-LM-1) com UTM. O placeholder <https://pay.hotmart.com/XXXXX> passa mecanicamente no gate, mas deve ser trocado pelo link real antes de publicar.

5.7 Deck (/criar-deck)

- Montagem a partir de sumário + diagramas renderizados + cards do playbook (0 token).
- Estrutura: capa → objetivo → mapa dos estágios → divisor por Parte → 1 slide por capítulo → CTA.
- Dois entregáveis do MESMO HTML: .html (navegável, tecla F = tela cheia) e .pdf 16:9. PPTX editável é opcional (gerar-pptx.py , fora do pacote).
- Gate: `python scripts/validar-deck.py decks/<codigo>/dck-1-<nome> --estrito`.
- Não edite o **deck.md** à mão — ele é derivado; corrija o `sumario_macro.json`.

5.8 E-mails (/criar-emails)

- Sequência de nutrição: 1 e-mail por card do playbook + abertura + oferta.

- Restrições: máx. 250 palavras/e-mail (R-EM-4), exatamente 1 link (R-EM-2), assunto ≤ 60 caracteres (R-EM-1), segunda pessoa.
- Gate: `python scripts/validar-emails.py emails/<slug>--eml --estrito`.

5.9 Coleção (`/colecacao`)

```
python scripts/colecacao.py --sincronizar      # regenera o manifesto
python scripts/colecacao.py --listar          # lista coleções
python scripts/colecacao.py "<nome>" --status  # estado por membro
python scripts/colecacao.py "<nome>" --json    # manifesto bruto
```

O status mostra por membro: tipo, estado (`vazio` → `planejado` → `redigido` / `extraído` → `compilado`), custo de LLM do tipo e título. Também aponta `derivados_ausentes` (o que ainda dá para gerar a custo quase zero) e `membros_sem_cta` (o que vai reprovar no gate).

5.10 Mega-livro (`/compilar-mega-livro`)

Unifica vários livros em um único volume:

```
/compilar-mega-livro slug1 slug2 slug3
/compilar-mega-livro --todas
```

A skill `compilador-mega-livro` limpa/cria a pasta, coleta capa do primeiro livro, unifica sumários, renumera capítulos sequencialmente, gera prefácio + sumário + conclusão e compila o PDF via Pandoc+Typst (ABNT).

5.11 Transmutação de materiais (`/reescrever-como`)

Storytelling: Quando um livro vira TCC

Storytelling: Imagine que você escreveu um livro técnico completo sobre Inteligência Artificial. De repente, um cliente pede que o mesmo conteúdo vire um TCC acadêmico. Em vez de reescrever do zero, o comando `/reescrever-como` **transmuta** a obra: converte o framework EITA em ACAD, transforma citações numeradas [N] em autor-data (NBR 10520), ajusta o tom para impessoal acadêmico, e gera automaticamente resumo, abstract e folha de aprovação. Tudo com backup automático — se algo der errado, o original está em `revisao/backups/`.

Transmutações suportadas:

Origem → Destino	Script	Observação
Livro → TCC	<code>transmutar-obra.py</code>	EITA → ACAD, refs numeradas → autor-data
Livro → E-book	<code>redator-ebook</code>	Reescrita de tom (compressão)
TCC → Livro	<code>transmutar-obra.py</code>	ACAD → EITA, expansão de conteúdo
E-book → Livro	<code>transmutar-obra.py</code>	Expansão com novas seções EITA
Playbook → Livro	<code>transmutar-obra.py</code>	Cards viram capítulos completos

Comandos:

```
# Transmutar obra inteira
/reescrever-como <slug-origem> tcc
/reescrever-como <slug-origem> livro

# Reescrever capítulo individual (com backup)
/reescrever-capitulo <slug> <numero>

# Reescrever toda a obra (com backup)
/reescrever <slug>

# Refinar/polir obra existente
/refinar <slug>
```

Fluxo interno: 1. `transmutar-obra.py` cria backup em `revisao/backups/<timestamp>/`
 2. Copia dossiê de origem para destino 3. Grava `derivados.json` com `slug_origem` e `reescrever_de` 4. Aplica conversão de framework (EITA ↔ ACAD) 5. Salva em novo slug com sufixo `--liv/--tcc/--ebk/--art`

REGRA: Após toda transmutação, rode os gates do DESTINO (não da origem). Um TCC gerado de livro deve passar em `validar-abnt-tcc.py`, não em `auditar-obra.py`.

6. Comandos slash (19)

Todos vivem em `.claude/commands/` :

Como funciona o fluxo de comandos

Storytelling: Imagine que você é o diretor de uma fábrica. Cada comando é uma **estação de trabalho** que recebe matéria-prima (tema/slug) e entrega um produto acabado. O `/produzir-obra-completa` é o **gerente de produção** que orquestra todas as estações na ordem correta, respeitando dependências (playbook antes de lead magnets) e paralelizando o que pode rodar ao mesmo tempo.

Comando	O que faz	Fase
<code>/esbocar <tema></code>	Fase 0: elicitação + pesquisa + arquitetura + fatiamento	0
<code>/produzir-obra-completa <tema\ slug></code>	Tudo encadeado/paralelo de uma vez	0-4
<code>/criar-livro <slug></code>	Produz o livro completo (R1-R14)	1-3
<code>/criar-tcc <slug></code>	Produz TCC conforme NBR 14724	1-3
<code>/criar-artigo <slug></code>	Produz os artigos do livro-mãe	2
<code>/criar-ebook <slug></code>	Produz os e-books (reescrita de tom)	2
<code>/criar-playbook <slug></code>	Extraí o playbook (0 token)	2
<code>/criar-lead-magnet <slug> [--formato X \ --todos]</code>	Gera os lead magnets	2
<code>/criar-deck <slug></code>	Gera o slide deck HTML+PDF	2
<code>/criar-emails <slug></code>	Gera a sequência de e-mails	2
<code>/criar-maquina <slug> [--tipo completo\ parcial\ landing\ backend]</code>	Gera a máquina de vendas	3
<code>/colecão [<nome>] [--sincronizar]</code>	Manifesto da coleção	4
<code>/compilar-mega-livro <slugs...> \ --todas</code>	Mega-livro unificado	3
<code>/campanha <slug></code>	Cria campanha de divulgação para 1 material	2
<code>/campanha-completa [colecão]</code>	Cria campanhas para TODOS os materiais	2
<code>/reescrever <slug></code>	Reescreve toda a obra (backup automático)	2
<code>/reescrever-capitulo <slug> <n></code>	Reescreve capítulo individual	2
<code>/reescrever-como <slug> <tipo></code>	Transmuta obra para outro tipo	2
<code>/refinar <slug></code>	Refina/polir obra existente	2

Storytelling: O ciclo de vida de uma obra

Storytelling: Uma obra nasce com `/esbocar` (pesquisa + arquitetura), cresce com `/criar-livro` (capítulos EITA), amadurece com `/reescrever` (refinamento), e pode ser **transmutada** para outro tipo com `/reescrever-como`. Por exemplo, um livro técnico pode virar TCC acadêmico, ou um e-book pode ser expandido para livro completo. Cada transmutação cria backup em `revisao/backups/` — nada se perde.

Recomendação: use `/produzir-obra-completa` quando quiser tudo (livro + artigos + ebooks + playbook + lead magnets + deck + e-mails) — ele encadeia as fases respeitando as dependências (playbook antes dos LMs) e paraleliza o independente.

7. Scripts determinísticos (71)

Tudo em `scripts/` (lista completa em `ls scripts/`). Os principais:

Storytelling: O poder dos scripts determinísticos

Storytelling: Enquanto os subagentes LLM geram conteúdo (capítulos, textos), os scripts determinísticos fazem o **trabalho pesado sem custo de tokens**. É como ter uma equipe de robôs 24/7 que nunca erra: extrair cards de playbook, validar portas de 404, renderizar diagramas Mermaid em PNG, compilar PDFs via Pandoc+Typst. Cada script é uma engrenagem da esteira — quando todos funcionam, a fábrica inteira produz.

7.1 Núcleo e registro

Script	Função
<code>tipos_obra.py</code>	Registro declarativo de tipos; <code>dir_obra()</code> , <code>slug_curto()</code> , <code>listar_materiais()</code> , matriz de derivação
<code>parametros_obra.py</code>	Valida <code>config_obra.json</code> (faixas de tamanho, refs, senioridade)
<code>nomes_curtos.py</code>	Nomenclatura V5.1 (<code>codigo_obra</code> , <code>nome_material</code> , <code>MAX_PATH</code>)
<code>secoes_eita.py</code>	Parser canônico do framework EITA
<code>metadados_livro.py</code>	Metadados da obra, capa, CIP e argumentos do Pandoc

7.2 Geração

Script	Função
<code>indexar-dossie.py</code>	Indexa o dossiê para RAG
<code>pool-capitulos.py</code>	Plano/lotos/estado da manufatura de capítulos
<code>fatiar-obra.py</code>	Fatia a obra em artigos, e-books e playbook (esqueleto)
<code>extrair-passos-praticos.py</code>	Extrai os cards do playbook (0 token)
<code>gerar-lead-magnet.py</code>	Gera os 6 formatos de lead magnet (0 token)
<code>gerar-deck.py</code>	Monta o deck a partir de sumário+diagramas
<code>gerar-deck-html.py</code>	Gera HTML navegável + PDF 16:9
<code>gerar-pptx.py</code>	PPTX editável (opcional)
<code>gerar-sequencia-emails.py</code>	Esqueleto + cronograma da sequência
<code>gerar-capa.py</code>	Capa gráfica 2D flat (HTML/CSS + Playwright)
<code>series_capa.py</code>	Cor de accent por coleção (persistida em <code>output/series.json</code>)
<code>gerar-ilustracoes.py</code>	Ilustrações 2D flat por capítulo
<code>renderizar-diagramas.py</code>	Renderiza blocos Mermaid em PNG
<code>formatar-referencias.py</code>	Formata referências ABNT
<code>gerar-epub.py</code>	Gera EPUB a partir de <code>livro_final.md</code>
<code>pdf_typst.py</code>	Motor Pandoc → .typ → Typst
<code>compilar-para-pdf.py</code>	Compilador principal (rota por tipo via registro)
<code>gerar-lead-magnet-pdf.py</code>	PDF do lead magnet (motor Chromium)
<code>revisar-e-polir-capitulos.py</code>	Revisão/polimento em lote
<code>criar-maquina-vendas.py</code>	Gera a máquina de vendas (7 passos, 1:1 por coleção)

7.3 Validação (gates)

Storytelling: Os 5 guardiões de qualidade

Storytelling: Antes de um livro ser impresso, ele passa por **5 auditores independentes** que verificam aspectos diferentes: um checa se as referências existem de verdade (não são inventadas), outro se há métricas concretas, outro se os limites de escala estão documentados, outro se dados factuais têm citação, e o último se as fontes são de qualidade ($A/B \geq 70\%$). Esses são os **gates de mérito F1/F2** — eles garantem que o conteúdo não é apenas bem estruturado, mas **verdadeiro e confiável**.

Script	Gate	O que valida
<code>auditar-obra.py</code>	Auditoria geral	R1-R4, R9-R14, sobreposição, terminologia
<code>validar-codigo.py</code>	CI de código	Sintaxe de blocos python/js/bash
<code>validar-referencias.py</code>	R-RF	URLs/DOIs reais (4xx/DNS reprova)
<code>validar-metricas.py</code>	R-MT	≥ 1 métrica com valor+unidade+citação
<code>validar-escala.py</code>	R-ES	Limites/contorno na seção Aplica
<code>validar-afirmacoes.py</code>	R-AF	Dado factual sem [N] no parágrafo
<code>validar-fontes.py</code>	R-FT	Hierarquia A/B/C $\geq 70\%$ A+B
<code>validar-playbook.py</code>	R-PBK-0..8	Cards de bancada
<code>validar-lead-magnet.py</code>	R-LM-1..8	Lead magnets
<code>validar-deck.py</code>	R-DK-*	Slide deck
<code>validar-emails.py</code>	R-EM-*	Sequência de e-mails
<code>validar-abnt-tcc.py</code>	ABNT	Elementos pré-textuais NBR 14724
<code>validar-capa-texto.py</code>	Capa	Quebra de linha de título/sub-título
<code>validar-capa-nivel.py</code>	Capa	Badge de nível obrigatório
<code>validar-artefatos.py</code>	Entrega	Arquivos abrem, assinatura, MAX_PATH
<code>renderizar-diagramas.py</code>	Diagramas	Sintaxe Mermaid → PNG
<code>validar-lead-magnet.py</code>	R-LM-1..8 (–todos –estrito)	
<code>validar-deck.py</code>	R-DK-*	
<code>validar-emails.py</code>	R-EM-*	
<code>validar-abnt-tcc.py</code>	Elementos pré-textuais NBR 14724	
<code>validar-capa-texto.py</code>	Quebra de linha de título/sub-título da capa	
<code>validar-capa-nivel.py</code>	Badge de nível obrigatório	
<code>validar-artefatos.py</code>	Entrega: arquivos abrem, assinatura, MAX_PATH	

7.4 Processamento e infraestrutura

Script	Função
<code>colecacao.py</code>	Manifesto da coleção (sincronizar/listar/status)
<code>empacotar-colecacao.py</code>	Pacote final da coleção (só o que abre)
<code>empacotar-distribuicao.py</code>	Pacote da obra (livro+artigos+ebooks)
<code>sincronizar-capas-distribuicao.py</code>	Copia capas para a distribuição
<code>converter-md-pdf.ps1</code>	Conversor PowerShell Pandoc+Typst
<code>setup-links.ps1</code> / <code>.sh</code>	Recria junctions/hardlinks multi-IDE
<code>sync-vscode-mcp.mjs</code>	Sincroniza MCP do VS Code
<code>gerar-relatorio-sessao.py</code>	Relatório MD+PDF da sessão (V5.2)
<code>compensar-volume-mimocode.py</code> , <code>qualidade-mimocode.py</code> , <code>descobrir_modelos.py</code> , <code>renomear-headers-mimocode.py</code>	Utilitários de operação

8. Skills (31)

Tudo em `.claude/skills/`. Principais grupos:

8.1 Squad editorial (criação de conteúdo)

`pesquisador` (F1) → `arquiteto` (F1) → `estrategista` (F2) → `redator-eita` / `redator-academico` / `redator-ebook` (F2) → `revisor-tecnico` (F2.5) → `compilador-abnt` / `compilador-tcc` / `compilador-artigo` (F3) → `compilador-mega-livro`

8.2 Token Economy

`lean-ctx` (grep antes de read), `headroom` (comprime logs >7 linhas), `caveman` (fala telegráfica), `rtk-memory` (memória persistente), `pre-flight-check` (type-check/testes/build antes de deploy), `calcular-gastos-sessao` (custo por ação/sessão), `gerar-relatorio-sessao` (fecha a sessão: relatório → testes → commit → push), `aplicar-token-economy` (instala a infra completa), `sincronizar-maquina-vendas` (propaga o fix do checkout).

8.3 Fable (metodologia pensar/agir/provar)

`fable-method` (loop problema→evidência→verificação), `fable-loop` (orquestração com subagentes paralelos), `fable-judge` (verificação adversarial de “feito”), `fable-domain` (gera skill de domínio), `self-learning` (captura golden path como skill).

8.4 Outras

`i-have-adhd`, `debug-issue`, `explore-codebase`, `refactor-safely`, `review-changes`.

9. Subagentes (7)

Tudo em `.claude/agents/`:

Agente	Função
<code>subagente-pesquisador</code>	Pesquisa e dossiê (F1)
<code>subagente-redator-capitulo</code>	Redige capítulos EITA (lotes de 4)
<code>subagente-redator-secao-tcc</code>	Redige seções ACAD
<code>subagente-redator-artigo</code>	Redige artigos IMRaD
<code>subagente-adaptador-ebook</code>	Reescreve tom para e-book
<code>subagente-revisor-tecnico</code>	Peer review (F2.5)
<code>subagente-ilustrador</code>	Ilustrações e capa (Modo Capa)

10. Templates (13)

Tudo em `templates/`:

- `template.typ` — livro ABNT (capa gráfica via `capa_imagem`, CIP, contracapa)
- `template_tcc.typ` — TCC (NBR 14724)
- `template_artigo.typ` — artigo (NBR 6022)
- `template_playbook.typ` — cards de bancada
- `template_lead_magnet.html` / `.typ` — A4 + CTA no rodapé
- `template_deck.html` / `.typ` — 16:9 navegável + PDF
- `template_eita.md` — molde EITA-V2
- `capitulo_eita.md` — capítulo fixo de abertura (explica as 7 seções)

- `reference_deck.pptx` — referência visual do deck
- `payload_estado.json` — payload de estado
- `maquina/` — template completo da máquina de vendas (~83 arquivos)

11. Specs (9)

`SPEC.md` (livro), `SPEC_TCC.md`, `SPEC_ARTIGO.md`, `SPEC_EBOOK.md`, `SPEC_PLAYBOOK.md`, `SPEC_LEAD_MAGNET.md`, `SPEC_DECK.md`, `SPEC_EMAILS.md` + specs de infraestrutura. Cada spec é o contrato do tipo — leia antes de gerar.

12. Economia de tokens (Token Economy)

Regras de ouro do projeto:

1. **Caveman ativo** — pensamento telegráfico (3-5 linhas), sem preâmbulos.
2. **Headroom & RTK** — logs/builds >7 linhas → comprimir (3 topo + 4 fim). EXCEÇÃO: conteúdo em `output/**` e dados de obra NUNCA são comprimidos.
3. **LeanCTX** — `grep` antes de `read`; ler por linhas; assinaturas antes de corpos.
4. **Delegação Cavecrew** — subagentes comprimidos para buscas/edições extensas.
5. **Pandoc+Typst ISENTO** — compilação PDF é liberada e obrigatória.
6. **Soberania do usuário** — nada é barrado sem confirmação explícita.
7. **Fidelidade de conteúdo** — `output/**`, JSONs de estado e verificações de auditoria são isentos de compressão (leitura sempre integral).
8. **UTF-8 no Windows** — todo script Python com `print`/emojis DEVE usar `sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")`.
9. **Personalizar, não só gerar** — a máquina nasce com copy genérica; o fluxo `/criar-maquina` exige personalização por nicho com gate.

13. Roteamento de LLMs

A fábrica é **agnóstica de modelo**: `model: inherit` em todos os agents (REGRA 6). O roteamento por tarefa é configurável e a detecção do harness é automática. A máquina de vendas traz seu próprio `config/roteamento_modelos.json` com temperatura e `max_tokens` por tarefa (gerar e-mail, post, DM, análise de lead).

14. Verificação de entrega

Gerar o arquivo não prova que ele abre. Antes de declarar entrega:

```
python scripts/validar-artefatos.py --todos --estrito
python scripts/empacotar-colecao.py "<coleção>"
```

O pacote leva **só o que está finalizado e abre**, com `LICENCA.txt` e `LEIA-ME.md` que declara o que ficou de fora e por quê.

15. Relatório de sessão (V5.2)

Toda sessão de trabalho termina com relatório em `relatorios/` (raiz do projeto):

```
relatorios/<AAAA-MM-DD>-<tema-da-sessao>.md
relatorios/<AAAA-MM-DD>-<tema-da-sessao>.pdf
```

Conteúdo mínimo: contexto, bugs descobertos/corrigidos (causa→fix), arquivos alterados, validações rodadas, commits feitos, resumo de entregas. Orquestrado pela skill `gerar-relatorio-sessao` (relatório → testes → commit → push).

16. Campanhas de Divulgação (V5.3)

A **camada de campanhas** gera materiais de divulgação completos para cada material da coleção: artes, textos, cronogramas e moldes — tudo determinístico (custo ~0 LLM).

Estrutura

```
output/<colecao>/campanhas/<material>/
├─ redes-sociais/
│   └─ instagram/
│       ├── artes/feed-story/      # artes PNG (1080x1920)
│       ├── artes/post/            # artes PNG (1080x1350)
│       ├── textos/                # textos para copy
│       ├── templates/             # HTML editável das artes
│       └─ cronograma-divulgacao/
└─ linkedin/
```

```

|       |─ artes/post/           # artes PNG (1200x628)
|       |─ textos/
|       |─ templates/
|       |─ cronograma-divulgacao/
|─ canais-comunicacao/
|   |─ emails/
|   |   |─ sequencia-mkt/
|   |   |   |─ textos/           # e-mails (email-01, email-02...)
|   |   |   |─ templates/
|   |   |   |─ cronograma-divulgacao/
|   |   |─ sequencia-nutricao/
|   |─ whatsapp/
|   |   |─ sequencia-divulgacao/
|   |   |   |─ artes/           # artes WhatsApp (1080x1080)
|   |   |   |─ textos/
|   |   |   |─ cronograma-divulgacao/
|   |   |─ sequencia-nutricao/
|─ campanha.json                # manifesto da campanha

```

Comandos

```

# Criar campanha para um material específico
python scripts/criar-campanha.py --material <slug>

# Criar campanhas para todos os materiais da coleção
python scripts/criar-campanha.py --completo <slug-colecao>

# Validar campanha (gates R-CP-1..5)
python scripts/validar-campanha.py --material <slug> --estrito

# Marcar campanha como completa (copy finalizado)
python scripts/criar-campanha.py --material <slug> --marcar-completa

```

Gates de Validação

Gate	Descrição	O que valida
R-CP-1	Artes suficientes	Quantidade de artes $\geq$ dias do cronograma
R-CP-2	Textos com PDF	Cada texto tem .pdf ao lado
R-CP-3	Artes por formato	Contagem correta por formato (IG/LI/WhatsApp)
R-CP-4	Cronogramas completos	4 dimensões: O quê, Por quê, Como, Quando
R-CP-5	Cronogramas com PDF	Cada cronograma tem .pdf ao lado

Fluxo

1. `/campanha <material>` — cria estrutura + moldes + artes + cronogramas
2. **Copywriter** reescreve os moldes (LLM baixo)
3. `/campanha --marcar-completa` — valida e marca como pronta
4. **Snapshot** — `criar-maquina-vendas.py` copia para `maquina/campanhas/`

Personalização

A campanha herda identidade da coleção: - `cor_accent` — cor dos botões e destaques - `motivo_condutor.vocabulario` — termos usados nos textos - `nucleo.senioridade` — tom de voz (iniciante/intermediário/avançado) - `cta_url` — link de destino do CTA

REGRA 12: Copy genérica (“Autor Digital”, “centenas de pessoas”) é REPROVADA. O gate `grep 'Autor Digital|centenas de pessoas'` deve retornar vazio.

17. Troubleshooting — materiais

Sintoma	Causa provável	Fix
R-LM-7 reprova (0 itens)	livro-mãe sem comandos/paths na §4 Técnica	refazer cards; NÃO fabricar conteúdo
R-LM-3 acima do teto	PDF passou do teto de páginas	--max-itens reduz a agregação
R-DK-2 bullet longo	pilares_previstos longo no sumário	encurtar no sumario_macro.json e regerar
Gate rodado antes do PDF	R-LM-3/R-LM-8 medem o PDF	rodar o gate DEPOIS de compilar
Capa reprova validar-capa-texto	título/subtítulo com quebra inválida	encurtar em sumario_macro.json (máx. 3 tentativas)
pandoc -- falha pdf-engine=typst com figuras	path absoluto Windows	gerar .typ na pasta e typst compile --root
Script não encontra obra	layout flat assumido	usar tipos_obra.dir_obra(slug)
Emojis quebrados no Windows	console cp1252sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")	
PDF não abre	assinatura/integridade	validar-artefatos.py aponta o arquivo

PARTE 2 — CRIAÇÃO DA MÁQUINA DE VENDAS

17. O que é a Máquina de Vendas

A **Máquina de Vendas** é um sistema completo de **venda digital autônoma**: captura de leads no Instagram, nutrição por e-mail, página de vendas com checkout Hotmart, monitoramento de funil e auto-correção de campanhas — tudo em um projeto full-stack deployável gerado a partir de uma obra da Fábrica.

Ela é gerada pelo `/criar-maquina` e materializada em `output/<slug-colecao>/maquina/` (**regra 1:1 — 1 máquina por COLEÇÃO**; o hub é o 1º segmento do slug que não seja raiz de tipo). A máquina carrega o **snapshot das campanhas da coleção** em `maquina/campanhas/` (textos, artes e cronogramas de divulgação):

Camada	Tecnologia	O que faz
Frontend	Next.js 14 (App Router, Tailwind)	Landing/captura, checkout, obrigado, admin (leads/métricas/emails)
Backend	FastAPI (<code>backend/app/</code> : routers, services, models)	API de leads, funil, e-mails, webhooks
Banco	SQLite (<code>backend/data/vendas.db</code> por default)	Leads, vendas, campanhas, interações
Automações	Python (cron/harness)	Lead Hunter, Email Sender, Funnel Monitor, auto_correct
Deploy	Docker Compose / Vercel+Railway / VPS	3 caminhos documentados

Escopo: página + backend + automações prontos para subir. O que a máquina NÃO faz sozinha: publicar anúncios, criar o produto no Hotmart, e enviar e-mails em massa (rate limits rígidos por padrão).

18. Arquitetura da máquina

flowchart LR

```

IG[Instagram Graph API] --> LH[Lead Hunter<br/>cron 8h/14h/20h]
LH --> SQL[(SQLite<br/>vendas.db)]
ES[Email Sender<br/>cron 9h] --> SQL
SQL --> FM[Funnel Monitor<br/>1x/hora]
FM --> MET[metrics.json]
MET --> DB[Dashboard /admin]
MET --> WH[Webhooks<br/>Slack / Discord]
FM --> AC[auto_correct<br/>A/B automático]

```

Fluxo do lead: **Instagram** → **Lead Hunter** → **SQLite** ← **Email Sender** → **SMTP**. Funnel Monitor lê o banco, grava `metrics.json` e alimenta o dashboard e webhooks.

19. Como criar (/criar-maquina)

```
/criar-maquina <slug> [--tipo completo|parcial|landing|backend]
```

1. **Pré-condição:** a obra existe em `output/` (layout série-aware). O script usa `tipos_obra.dir_obra()` para localizar.
2. **7 passos internos** (`scripts/criar-maquina-vendas.py`):
 1. **Copiar o template** `templates/maquina/` para `output/<slug-colecao>/maquina/` (regra 1:1 — outra obra do mesmo hub recusa sem sobrescrever)
 2. Criar o manifesto da máquina (`manifesto.json` com `colecacao`, `maquina_em`, `campanhas.snapshot`)
 3. Copiar conteúdo da obra (via manifesto da coleção)
 4. **Snapshot das campanhas** — `output/<slug-colecao>/campanhas/` → `maquina/campanhas/` com `snapshot.json` (origem, atualizado_em, materiais)
 5. Aplicar replacements `{{SLUG}}`, `{{TITULO}}`, `{{PRECO}}` (R\$ 97), `{{PRECO_CORE}}` (97), `{{PRECO_TRIPWIRE}}` (37), `{{PRECO_OBRA_COMPLETA}}` (297), `{{AUTOR}}`, `{{EMAIL_CONTATO}}`, `{{DATA}}`, `{{ANO}}`

6. Inicializar o banco (executa `database/schema.sql` + `seed.sql`); copiar `config/`, `.env.example` e gerar `.mcp.json` (`db_state` + `file_writer`)
7. Resumo da máquina + instruções de deploy
3. **Personalização por nicho OBRIGATÓRIA** (Regra 12): o gate abaixo deve retornar vazio:

```
grep -rn 'Autor Digital\\|centenas de pessoas' output/<slug-colecao>/
maquina/ \
  --exclude-dir=node_modules --exclude-dir=.next --exclude='*.db'
```

4. **Teste o checkout** (rota `/api/checkout` nasce no template — confira que o lead chega em `/api/leads/`):

```
cd output/<slug-colecao>/maquina/frontend && npm run dev
# POST http://localhost:3000/api/checkout {"nome": "...", "email": "..."}'
```

5. **Deploy** — ver §28.

20. Estrutura gerada

```
output/<slug-colecao>/maquina/
├─ manifesto.json          # manifesto (ID, slug, obra-fonte, escada de
valor)
├─ README.md              # arquitetura + deploy + operação
├─ AGENTS.md              # regras p/ agentes de IA
├─ SPEC.md                # contrato da máquina
├─ docker-compose.yml     # frontend + backend + automações
├─ vercel.json            # deploy Vercel (frontend)
├─ .env.example           # todas as variáveis (ver §20.1)
├─ .mcp.json              # MCPs: db_state + file_writer (gerado)
├─ config/
│   └─ produtos.json      # catálogo (preços, produto default)
│   └─ funis.json         # funis: steps, produto, desconto
│   └─ personas.json      # personas da comunicação
│   └─ canais.json        # Instagram: hashtags, horários, limites
│   └─ email.json         # SMTP, assinatura, listas, limites
│   └─ pagamento.json     # Hotmart (CLIENT_ID/SECRET, webhook)
│   └─ roteamento_modelos.json # temperatura/max_tokens por tarefa
│   └─ subagentes.json     # subagentes de IA (copy, DM, análise)
├─ database/
│   └─ schema.sql         # esquema das tabelas
│   └─ seed.sql           # dados iniciais (ex.: funis)
│   └─ maquina.db         # banco criado na 1ª execução
└─ backend/app/
```

```

|   └─ main.py           # FastAPI (monta routers)
|   └─ config.py         # config a partir do .env
|   └─ routers/          # leads.py, funil.py, emails.py, webhooks.py
|   └─ services/         # lead, email, metricas, scoring,
auto_correct
|   └─ models/           # lead.py, venda.py, campanha.py,
interacao.py
|   └─ database/         # connection.py (sqlite3), migrations.py
└─ frontend/            # Next.js 14
|   └─ app/
|       └─ page.tsx      # página de venda
(hero→dor→solução→preço→CTA)
|   └─ captura/page.tsx  # landing de captura (capítulo gratuito)
|   └─ checkout/page.tsx # cliente: nome/e-mail → POST /api/checkout
|   └─ obrigado/page.tsx # pós-compra
|       └─ admin/        # dashboard + leads + metricas + emails
|   └─ app/api/
|       └─ lead/route.ts  # cria lead (validação zod)
|       └─ checkout/route.ts # cria lead + processa pedido
|       └─ webhook/route.ts # webhook genérico (Hotmart/SendGrid)
|       └─ health/route.ts # status
|   └─ components/       # Hero, LeadForm, ValueStack, Testimonials,
|                       # PricingCard, Guarantee, MetricsChart
|   └─ lib/               # api.ts (cliente do backend), analytics.ts
|   └─ package.json
└─ scripts/
|   └─ lead_hunter.py     # captura leads no Instagram
|   └─ email_sender.py    # envia e-mails da sequência
|   └─ funnel_monitor.py  # gera metrics.json + webhooks
|   └─ auto_correct.py    # A/B e ajuste de campanha
|       └─ deploy.sh      # docker/full/vps/backup/status/rollback
└─ conteudo/             # cópia da obra e derivados (md/pdf/epub)
    └─ frontend/public/artes/ # capas e artes copiadas da obra

```

20.1 Variáveis de ambiente (.env.example)

```

APP_ENV, APP_SECRET_KEY, SITE_URL, LOG_LEVEL, BACKEND_URL,
NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL, DATABASE_PATH (default ./database/leads.db),
INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN / APP_ID / APP_SECRET, SMTP_HOST / PORT / USER / PASSWORD,
FROM_EMAIL, FROM_NAME, TRACKING_DOMAIN, HOTMART_WEBHOOK_SECRET /
CLIENT_ID / CLIENT_SECRET, OPENAI_API_KEY / OPENAI_MODEL (gpt-4o-mini),
VPS_HOST / USER / PATH (default /opt/maquina-vendas), VERCEL_TOKEN / ORG_ID /
PROJECT_ID, SLACK_WEBHOOK_URL, DISCORD_WEBHOOK_URL, MAX_EMAILS_PER_HOUR=30,
MAX_EMAILS_PER_DAY=200, MAX_LEADS_PER_DAY=100.

```

Regra de ouro: `.env` NUNCA é versionado. Copie `.env.example` → `.env` e preencha com valores reais de produção.

21. Configs JSON da máquina

Arquivo	Campos-chave	O que controla
<code>canais.json</code>	Instagram: <code>hashtags</code> , <code>localizacoes</code> , <code>max_leads_dia</code> (100), <code>delay</code> (1.5s), <code>janela</code> 08:00-22:00 America/ Sao_Paulo	volume e direcionamento da captura
<code>email.json</code>	SMTP <code>gmail</code> 587, <code>rate_limit</code> 30/h e 200/ dia, <code>delay</code> 2s, <code>assinatura</code> , <code>listas</code>	envio de nutrição
<code>funis.json</code>	ex.: "nutricao-livro" → pro- duto <code>livro-autor-digital</code> R\$ 47, <code>desconto</code> <code>LANCT030</code> /30%, <code>steps</code>	sequência e oferta por funil
<code>produtos.json</code>	catálogo com preços e produto default	alinhamento com o checkout
<code>personas.json</code>	personas da comunicação	tom da copy
<code>pagamento.json</code>	Hotmart: <code>CLIENT_ID</code> , <code>CLIENT_SECRET</code> , <code>WEBHOOK_SECRET</code>	checkout e confirmação
<code>roteamento_modelos.json</code>	temperatura/ <code>max_tokens</code> por tarefa	custo e qualidade da IA
<code>subagentes.json</code>	agentes de IA (copy, DM, análise de lead)	automação de conteúdo

Cuidado: o produto default do checkout deve estar alinhado ao config/produtos.json (ex.: dentista-gestor-livro). Desalinhamento gera 404 no botão PAGAR.

22. Frontend (Next.js 14)

- **Landing (/)**: headline + form de captura → `POST /api/lead`.
- **Captura (/captura)**: página dedicada para campanhas (links de bio, tráfego pago).
- **Checkout (/checkout)**: componente **client** com nome/e-mail → `fetch JSON` → `POST /api/checkout` (não use `<form action>` vazio — quebra no `request.json()`).
- **Obrigado (/obrigado)**: confirmação com código do pedido.
- **Admin (/admin)**: dashboard com `metrics.json` (leads, conversões, receita).
- **APIs**: `/api/lead`, `/api/checkout`, `/api/webhook`, `/api/health` — rotas Next.js que chamam o backend FastAPI via `BACKEND_URL`.

23. Backend (FastAPI)

Estrutura em `backend/app/` — `main.py` monta os routers:

- `routers/leads.py` — `POST /api/leads/` cria lead (fonte, funil, status novo).
- `routers/funil.py` — métricas do funil e status dos leads.
- `routers/emails.py` — sequências e disparos (respeita rate limits).
- `routers/webhooks.py` — confirmação de pagamento (Hotmart) → lead pago.
- `services/` — `lead_service`, `email_service`, `metricas_service`, `scoring_service` (prioriza leads quentes), `auto_correct` (A/B).
- `models/` — `lead`, `venda`, `campanha`, `interacao`.

Banco: SQLite via `sqlite3` (`backend/app/database/connection.py`), schema em `database/schema.sql` (+ `seed.sql`) executado na inicialização (`backend/data/vendas.db` por default; `DATABASE_URL` / `DATABASE_PATH` do `.env` sobrescreve).

24. Database (SQLite)

Tabelas principais: `leads` (email, nome, fonte, funil, status: novo → nutrido → pago → cancelado), `vendas` (pedido, valor, status), `campanhas` (A/B), `interacoes` (aberturas/cliques). Backup diário via cron (3h) com `deploy.sh backup`.

25. Automações (4 subagentes)

Automação	Cron (default)	Função
Lead Hunter	8h / 14h / 20h	busca leads por hash-tags/localizações, respeita <code>max_leads_dia</code> e delay
Email Sender	9h	envia a sequência do funil (máx. 30/h, 200/dia)
Funnel Monitor	1x/hora	lê o banco, grava <code>metrics.json</code> , dispara webhooks Slack/Discord
auto_correct	diário	analisa métricas e propõe A/B (assunto, CTA, horário)

No VPS, use `crontab -e` com o fuso `America/Sao_Paulo` (ou rode pelo `docker-compose` com healthcheck).

26. Personalização por nicho (obrigatória)

A máquina nasce com copy genérica (“Autor Digital”, “centenas de pessoas”). O fluxo exige personalizar **8 pontos**:

1. `config/produtos.json` — produto real, preço, produto default
2. `config/funis.json` — oferta, desconto, steps do seu funil
3. `config/personas.json` — persona do seu nicho
4. `config/canais.json` — hashtags/localizações do nicho
5. `frontend/app/page.tsx` + `captura/page.tsx` — headline/copy do nicho
6. `templates/` (e-mails) — copy do nicho + CTA

7. `README.md` — instruções reais
8. `.env` — credenciais reais

Gate de saída (deve retornar **vazio**):

```
grep -rn 'Autor Digital\\|centenas de pessoas' output/<slug-colecao>/
maquina/ \
  --exclude-dir=node_modules --exclude-dir=.next --exclude='*.db'
```

27. Checkout e pagamentos

- **Fluxo:** `/checkout` (client) → nome/e-mail → `POST /api/checkout` → cria lead → gera link de pagamento (Hotmart) → redireciona para `pay.hotmart.com/...`
- **Confirmação:** webhook do Hotmart (`/api/webhook`) marca o lead como `pago` .
- **Rota nasce no template** — máquinas antigas (geradas antes do fix) devem ser sincronizadas com a skill `sincronizar-maquina-vendas` (rota + page client + produto default + `BACKEND_URL` no `.env.example` + re-snapshot de campanhas).
- **Rastreo:** CTA/links usam UTM (`TRACKING_DOMAIN`).

28. Deploy em produção

Opção A — Docker VPS (recomendada)

```
cd output/<slug-colecao>/maquina
./scripts/deploy.sh full           # build + up
./scripts/deploy.sh status         # saúde
./scripts/deploy.sh rollback       # volta versão anterior
```

Opção B — Vercel + Railway

- Frontend → **Vercel** (`vercel.json` + `vercel deploy`).
- Backend + automações → Railway/Fly.io.
- `NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL` aponta para o backend hospedado.

Opção C — Nginx + PM2 (VPS tradicional)

- Build do Next.js + `pm2 start` no frontend; uvicorn no backend; Nginx como proxy reverso com SSL (Let's Encrypt).

Checklist de deploy

- ☐ `.env` preenchido (BACKEND_URL, SMTP, Hotmart, Instagram, VPS)
- ☐ Produto default alinhado (`config/produtos.json`)
- ☐ CTA com URL real (não `pay.hotmart.com/XXXXX`)
- ☐ `npm run build` verde no frontend
- ☐ `POST /api/checkout` funciona local e em produção
- ☐ Crontab/cron das 4 automações no fuso America/Sao_Paulo
- ☐ Backup diário agendado

29. Operação 24/7

Tarefa	Horário	Ferramenta
Lead Hunter	8h / 14h / 20h	cron
Email Sender	9h	cron
Funnel Monitor	1x/hora	cron
Backup	3h	<code>deploy.sh backup</code>
Review de métricas	diário	<code>/admin</code> + Slack/Discord

Ritual diário: conferir `metrics.json`, leads novos vs. pagos, taxa de abertura de e-mails, e o que o `auto_correct` sugeriu.

30. Monitoramento e escala

- **Métricas:** leads/dia, conversão em checkout, receita, abertura de e-mail.
- **Alertas:** Funnel Monitor → Slack/Discord quando métrica cai (ex.: 0 checkout em 24h).
- **Escala:** SQLite → PostgreSQL (troca a string `DATABASE_PATH`; SQLAlchemy já é o ORM). Rate limits sobem com o plano de SMTP. Instagram: mais hashtags/localizações e janelas maiores respeitando o delay anti-spam.

31. Troubleshooting — máquina

Sintoma	Causa	Fix
404 no botão PAGAR	rota <code>/api/checkout</code> ausente ou produto default errado	<code>sincronizar-maquina- ; vendas</code> alinhar <code>config/produtos.json</code>
500 no checkout	form <code>urlencoded</code> vazio (<code>request.json()</code> quebra)	page client com nome/e-mail + fetch JSON
<code>grep 'Autor Digital'</code> re-torna	personalização não feita	personalizar os 8 pontos (Regra 12)
Leads de teste sujos	DB errado	limpar <code>backend/data/vendas.db</code>
E-mail não sai	rate limit 30/h ou 200/dia	conferir <code>email.json</code> e créditos SMTP
Instagram sem leads	token expirado / janela fechada	renovar token; janela 08:00-22:00

32. Glossário

Termo	Significado
Obra	projeto de publicação com núcleo canônico (dossiê + sumário + motivo)
Núcleo canônico	dossiê + <code>sumario_macro.json</code> + <code>motivo_condutor</code>
Coleção	todos os derivados de um núcleo, com identidade e CTA compartilhados
Série-aware	layout <code>output/<obra>/<tipo>/...</code> sem junctions
EITA-V2	framework de capítulo: Introdução, Explica, Ilustra, Técnica, Aplica, Conclusão, Referências
ACAD	framework de TCC/artigo: Contextualização, Referencial Teórico, Análise, Síntese
IMRaD	estrutura de artigo: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão
Card	unidade do playbook (armadilha, passo, feito_quando, comando, entrega)
Gate	validação determinística com código (R-LM-, <i>R-PBK</i> -, R-DK-, <i>R-EM</i> -)
LM	lead magnet (6 formatos)
CTA	chamada para ação com link rastreável (UTM) — obrigatório (R-LM-1)
Badge de nível	selo da capa (Iniciante/Intermediário/Avançado) — obrigatório
Máquina de vendas	sistema full-stack Next.js + FastAPI + SQLite para venda autônoma
Token Economy	conjunto de práticas para reduzir custo de contexto/LLM
Junction	atalho de diretório (removido no layout série-aware)

